ZADANIE 1

Bioczujniki enzymatyczne

Przedmiotem zainteresowania współczesnej chemii analitycznej są w coraz większym stopniu techniki oznaczania substancji o znaczeniu biologicznym. Wśród nich wyróżniają się metody wykorzystujące enzymy specyficzne dla analizowanego związku – w wyniku reakcji enzymatycznej wytwarza się produkt, którego zawartość (zależna od stężenia substratu reakcji enzymatycznej) może być łatwo mierzona.

Rozpatrzymy model reakcji enzymatycznej, w której powstają m.in. jony OH^-. Reakcję tę można opisać uproszczonym schematem: $S \xrightarrow{\text{enzym}} P + OH^-$, gdzie S – analizowany substrat, P – produkt (*ogólnie S i P mogą być jonami lub obojętnymi cząsteczkami*).

Reakcja przebiega w środowisku buforu, którego obecność jest niezbędna, dla zapewnienia właściwego działania enzymu. Analiza polega na śledzeniu wzrostu pH spowodowanego przebiegiem reakcji enzymatycznej z udziałem substratu, S.

Pomiary przeprowadzono w roztworze o objętości 1 cm^3 zawierającym bufor fosforanowy (utworzony przez NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 w równych stężeniach) i enzym, do układu tego wprowadzano substrat, S o stężeniu w zakresie od 0,001 do 0,005 mol/dm^3. Przy założeniu, że stężenie substratu i enzymu w czasie reakcji jest stałe, spełniona jest zależność $\eta = k\,[S]\,t$, gdzie η jest liczbą moli jonów OH^- wytwarzanych w jednostce objętości, t jest czasem, jaki upłynął od momentu wprowadzenia substratu, a k jest pewną stałą charakterystyczną dla określonego stężenia enzymu.

Polecenia:

a. (*4 pkt.*) W zastosowanych warunkach eksperymentalnych k = 0,004 min^{-1}. Określ, jakie stężenie buforu fosforanowego należy wybrać, aby dla wymienionego w treści zakresu stężeń substratu i po czasie 10 minut uzyskać największe zmiany pH (ale nieprzekraczające jednej jednostki). Odpowiedź uzasadnij. Masz do dyspozycji bufory o następujących stężeniach, zarówno formy kwasowej jak i zasadowej: 0,05 mol/dm^3; 0,005 mol/dm^3; 0,0005 mol/dm^3 i 0,0001 mol/dm^3.

b. (*6 pkt.*) Dla wybranego buforu oblicz początkową wartość pH (przed dodaniem substratu) oraz wartość pH zarejestrowaną po upływie 10 minut dla dwóch oddzielnych dodatków substratu o stężeniu w badanym roztworze: 0,001 mol/dm^3 i 0,005 mol/dm^3.

c. (*2 pkt.*) Wskaż kierunek zmian i oblicz wartość zmiany potencjału elektrody pehametrycznej (ΔE) wywołane opisanymi wyżej (w punkcie ***b.***) dodatkami substratu do buforu (czyli o stężeniach substratu w roztworze badanym: 0,001 mol/dm^3 i 0,005 mol/dm^3). Potencjał elektrody, E (wyrażony w mV), jest opisany równaniem: E = const –59 · pH.

d. (*6 pkt.*) Oblicz stężenie substratu S w próbce, dla której zarejestrowana zmiana potencjału wyniosła 10 mV. Przyjmując, że najmniejsza mierzalna zmiana potencjału to 1 mV, oblicz minimalne stężenie substratu S, możliwe do oznaczenia tą metodą.

e. (*2 pkt.*) Zaproponuj dwa sposoby zmniejszenia minimalnego stężenia, możliwego do oznaczenia stosowaną metodą.

Wartości stałych dysocjacji H_3PO_4 wynoszą: $K_{a1} = 6 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$; $K_{a3} = 5 \cdot 10^{-13}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1:

a. Z równania $\eta = 0{,}004[S]\ t$, wynika, że dla czasu t = 10 minut i maksymalnego stężenia [S] = 0,005 mol/dm^3, w wyniku reakcji wytworzy się 0,0002 mol/dm^3 jonów OH^-, czyli 0,0002 milimola w 1 cm^3 układu reakcyjnego. Należy więc wybrać bufor, gdzie stężenie zarówno formy kwasowej jak i zasadowej wynosi 0,0005 mol/ dm^3 (0,0005 milimol/cm^3). W takich warunkach zmiany pH buforu będą stosunkowo duże ze względu na małą pojemność buforową, ale nie nastąpi całkowite zużycie formy kwasowej buforu ($H_2PO_4^-$) w reakcji z jonami OH^- (które doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu pH, znacznie przekraczającego jednostkę).

b. Po wprowadzeniu jonów OH^- (w wyniku reakcji enzymatycznej) do buforu fosforanowego przebiegnie reakcja: $H_2PO_4^- + OH^- \rightarrow HPO_4^{2-} + H_2O$, czyli forma kwasowa buforu przekształca się w zasadową.

Wartość pH buforu fosforanowego można opisać równaniem:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a2} + \log\frac{n(\mathrm{HPO_4^{2-}})}{n(\mathrm{H_2PO_4^-})}$$, gdzie n oznacza liczbę milimoli formy wpisanej w nawiasie.

Przed wprowadzeniem substratu liczby milimoli formy kwasowej i zasadowej były równe, czyli $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a2} = -\log(6\cdot10^{-8}) = 7{,}22$.

Po wprowadzeniu substratu i wytworzeniu jonów OH^-, liczby moli formy kwasowej i zasadowej zmienią się: $n(\mathrm{HPO_4^{2-}}) = n^0(\mathrm{HPO_4^{2-}}) + n(\mathrm{OH^-})$ oraz $n(\mathrm{H_2PO_4^-}) = n^0(\mathrm{H_2PO_4^-}) - n(\mathrm{OH^-})$, gdzie n^0 oznacza początkowe liczby milimoli, $n(OH^-)$ to liczba milimoli wytworzonych jonów OH^-.

Dla stężeń S równych 0,001 i 0,005 mol/dm^3, liczba milimoli wytworzonych jonów OH^- wynosi odpowiednio $4\cdot10^{-5}$ i $2\cdot10^{-4}$ milimola.

Przyjmując, że $n^0(H_2PO_4^-) = n^0(HPO_4^{2-}) = 0{,}0005$ milimola, po podstawieniu do równania otrzymamy wyniki zestawione w tabeli poniżej.

Stężenie S / mol·dm^{-3}	pH	(ΔE) / mV
0	7,22	0
0,001	7,29	-4
0,005	7,59	-22

c. W wyniku wzrostu pH potencjał elektrody ulega obniżeniu. Korzystając z równania opisującego potencjał elektrody, oblicza się wartości ΔE, czyli obniżenie potencjału w stosunku do buforu bez substratu. Są one również zestawione w powyższej tabeli.

d. Obniżenie potencjału o 10 mV odpowiada wzrostowi pH o 10/59 = 0,17 jednostki. Po podstawieniu do równania:

$$\log\frac{0{,}0005 + x}{0{,}0005 - x} = 0{,}17$$, gdzie x jest liczbą milimoli wytworzonych jonów OH^-, po rozwiązaniu otrzymamy $x = 9{,}6\cdot10^{-5}$ milimola OH^-. Odpowiada to stężeniu substratu [S] = $2{,}4\cdot10^{-3}$ mol/dm^3.

Prowadząc analogiczne obliczenia, obniżenie potencjału o 1 mV odpowiada wzrostowi pH o 1/59 = 0,017 jednostki. Po podstawieniu do równania:

$$\log\frac{0{,}0005 + x}{0{,}0005 - x} = 0{,}017$$, po rozwiązaniu otrzymamy $x = 9{,}8\cdot10^{-6}$ milimola OH^-. Odpowiada to stężeniu substratu [S] = $2{,}5\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 (po zaokrągleniu $3\cdot10^{-4}$ mol/dm^3).

e. Obie metody dotyczyłyby zwiększenia liczby wytworzonych jonów OH^-. Pierwszy sposób to zwiększenie stężenia enzymu, prowadzące do wzrostu k, drugi sposób to wydłużenie czasu reakcji. Jednak w obu przypadkach zbytnie zwiększenie stężenia lub wydłużenie czasu spowoduje, że nie będą spełnione warunki pozwalające uzyskać równanie $\eta = k[S]\ t$, ponieważ zmiany stężenia substratu w czasie reakcji staną się znaczące.

Punktacja:

a. Za wybranie buforu i uzasadnienie	2 + 2 pkt.= 4 pkt.
b. Za zaproponowanie sposobu obliczenia wartości pH dla podanych stężeń S	3 pkt.
Za obliczenie trzech wartości pH	3 pkt.
c. Za obliczenie wartości potencjałów	2 pkt.
d. Za obliczenie stężenia substratu w analizowanej próbce	3 pkt.
Za obliczenie minimalnego stężenia substratu:	3 pkt.
e. Za zaproponowanie sposobów obniżenia minimalnego stężenia S:	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**